Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

En $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$, ¿cuántos electrones se transfieren por cada molécula de O_2 formada?

A) 4

B) 2

C) 1

D) 0

E) 8

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Oxidación
$2\ O\ (-1) \rightarrow O_2\ (0)$: $2\ e^-$.

2 Reducción
$2\ O\ (-1) \rightarrow 2\ O\ (-2)$: $2\ e^-$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $O_2 \rightarrow 2\ O^{2-}$.

C) Por cada H_2O_2, no por O_2.

D) Es una dismutación redox.

E) Suma mal.

Idea clave. En la dismutación del peróxido se transfieren $2\ e^-$ por O_2.